

תבניות ריבועיות ומספרים P -אדיים

2 ביוני 2026



תוכן עניינים

1	תכניות ביליניאריות סימטריות	3
1.1	כותרת כלשהי	3
1.2	פעולות עמודה אלמנטריות	4
1.3	מיון מרחבים ריבועיים	5
1.4	איזטרפיות	8
2	מספרים P -אדיים	13
2.1	שדות נורמיים	13

תשלימי...

תשלימי...

1.1 כותרת כלשהי

תזכורת:

1.1 טענה

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$ ו- g תבנית בילנארית סימטרית על V . אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך ש- $[g]_{\mathcal{B}}$ מטריצה אלכסונית.

1.2 מסקנה

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית קיימת מטריצה $D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית אשר חופפת ל- A .

– סוף התזכורת –

יהי $\mathbb{F}$ שדה ונסתכל על $(\mathbb{F}^\times)^2 = \{a^2 \mid a \in \mathbb{F}^\times\}$ זו תת-חבורה של $\mathbb{F}^\times$ ביחס לכפל. נסמן ב- $\mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ את המרחב המורפוזם הקאנוני כלומר $\pi(a) = a(\mathbb{F}^\times)^2$ לכל $a \in \mathbb{F}^\times$. תת-קבוצה $R \subseteq \mathbb{F}^\times$ תיקרא קבוצת נציגים כאשר $\mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2 \cong R$ ו- $\pi|_R : R \rightarrow \mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ הוא חד-חד ערכי ועל. מעכשיו נקבע קבוצת נציגים R כלשהי ב- $\mathbb{F}$.

עובדה

לכל $a \in \mathbb{F}^\times$ קיים $r \in R$ יחיד ו- $c \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $a = rc^2$.

דוגמה

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז $(\mathbb{C}^\times)^2 = \mathbb{C}^\times$ ומתקיים $|\mathbb{C}^\times / (\mathbb{C}^\times)^2| = 1$ וניתן לבחור $R = \{1\}$.
2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז $(\mathbb{R}^\times)^2 = \{x \in \mathbb{R}^\times \mid x > 0\}$ ומתקיים $|\mathbb{R}^\times / (\mathbb{R}^\times)^2| = 2$ וניתן לבחור $R = \{-1, 1\}$.

1.3 טענה

יהי p ראשוני ו- $p \neq 2$ אז $|\mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2| = 2$. בנוסף, לכל $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ניתן לבחור קבוצת נציגים להיות $R = \{1, r\}$.

הוכחה: נגדיר $s : \mathbb{F}_p^\times \rightarrow \mathbb{F}_p^\times$ על-ידי $s(a) = a^2$ לכל $a \in \mathbb{F}_p^\times$ והוא כמוכן הומומורפיזם (של חבורות) וגם $Im(s) = (\mathbb{F}_p^\times)^2$. מתקיים $Im(s) \cong \mathbb{F}_p^\times / \ker s$ ובנוסף $\{1, -1\} \subseteq Im(s)$ ולכן $|\ker s| = 2$. לסיכום

$$\left| \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2 \right| = \left| \mathbb{F}_p^\times / Im(s) \right| = |\mathbb{F}_p^\times| : |Im(s)| = |\mathbb{F}_p^\times| : (|\mathbb{F}_p^\times| : |\ker s|) = |\ker s| = 2$$

□

1.4 טענה

יהי V מרחב וקטורי נוצר נוספית מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית על V . אז קיים בסיס $\mathcal{C}$ של V כך ש- $[g]_{\mathcal{C}}$ אלכסונית ואיברי אלכסונה שייכים ל- $R \cup \{0\}$ (כאשר R הקבוצת נציגים).

הוכחה: יהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס אורתוגונלי. נסמן $a_i = g(v_i, v_i) = q(v_i)$ לכל $1 \leq i \leq n$. אם $a_i \neq 0$ אז קיימים $c_i \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $r_i = a_i c_i^2$ ואם $a_i = 0$ נגדיר $r_i = 0$ ו- $c_i = 1$. כעת, נגדיר $\mathcal{C} = \left(\frac{v_1}{c_1}, \dots, \frac{v_n}{c_n} \right)$. מטריצת המעבר בין הבסיסים נראית מהצורה הבאה

$$[\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix}$$

ומכאן

$$[g]_{\mathcal{C}} = ([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ & \ddots \\ 0 & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a_1}{c_1^2} & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \frac{a_n}{c_n^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ & \ddots \\ 0 & r_n \end{pmatrix}$$

□

מסקנה 1.5

לכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית קיימת $D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית כך שאיברי אלכסונה שייכים ל- $R \cup \{0\}$ אשר חופפת ל- A .

1.2 פעולות עמודה אלמנטריות

סימון

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית על מטריצות מ- $M_n(\mathbb{F})$.

נסמן ב- $\bar{\varepsilon}$ את פעולת עמודה אלמנטרית המתאימה, כלומר

1. אם $\varepsilon = R_i \mapsto cR_i$ אז $\bar{\varepsilon} = C_i \mapsto cC_i$

2. אם $\varepsilon = R_i \mapsto R_i + cR_j$ אז $\bar{\varepsilon} = C_i \mapsto C_i + cC_j$

3. אם $\varepsilon = R_i \leftrightarrow R_j$ אז $\bar{\varepsilon} = C_i \leftrightarrow C_j$ (החלפת שורות/עמודות)

עובדה

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $\bar{\varepsilon}(A) = (\varepsilon(A^t))^t$

טענה 1.6

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית, $A \in M_n(\mathbb{F})$ אז $\bar{\varepsilon}(A) = A\varepsilon(I_n)^t$

למה זה מעניין? כי באלגברה לינארית רואים ש- $\varepsilon(A) = \varepsilon(I_n)A$

הוכחה:

$$\bar{\varepsilon}(A) = (\varepsilon(A^t))^t = (\varepsilon(I_n)A^t)^t = A\varepsilon(I_n)^t$$

□

מסקנה 1.7

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית, $A \in M_n(\mathbb{F})$ אז $\varepsilon(\bar{\varepsilon}(A)) = \bar{\varepsilon}(\varepsilon(A)) = \varepsilon(I_n)A\varepsilon(I_n)^t$

טענה 1.8

תהיי g תבנית בילינארית סימטרית על $\mathbb{F}^n$ ונסמן את $[t]_{\mathcal{E}} = A$ (כאשר $\mathcal{E}$ הוא הבסיס הסטנדרטי).

יהיו $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ פעולות שורה אלמנטריות ונסמן $D = \bar{\varepsilon}_k(\varepsilon_k(\dots(\bar{\varepsilon}_1(\varepsilon_1(A))))$

נסמן ב- $b_1, \dots, b_n$ את העמודות של P ו- $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ הוא בסיס של $\mathbb{F}^n$ וגם $[g]_{\mathcal{B}} = D$

הוכחה: לפי הטענה לעיל מתקיים $P = I_n \varepsilon_1(I_n)^t \dots I_n \varepsilon_k(I_n)^t = \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t$ ולכן $[\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = P$ ובנוסף ברור כי $[\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = P$

$$[g]_{\mathcal{B}} = ([\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}})^t [g]_{\mathcal{E}} [\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = P^t A P = (\varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t)^t A \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t$$

$$= \varepsilon_k(I_n) \dots \varepsilon_1(I_n) A \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t = \bar{\varepsilon}_k(\varepsilon_k(\dots(\bar{\varepsilon}_1(\varepsilon_1(A)))) = D$$

□

סימון

בהינתן תבנית ריבועית $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ על מרחב וקטורי V נסמן ב- $g_q : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ את התבנית הבילינארית הסימטרית המקיימת

$$q(v) = g_q(v, v)$$

תבנית ריבועית $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי

$$q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2x_1^2 + 8x_1x_2 + 8x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

נמצא בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{R}^3$ כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית ואיברי אלכסונה שייכים ל- $\{1, -1, 0\}$. מתקיים

$$g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \right) = 2x_1y_1 + 4x_1y_2 + 4x_2y_1 + 8x_2y_2 + x_2y_3 + x_3y_2 + x_3y_3$$

הצבה פשוטה מראה שמתקיים $g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right) = q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right)$ ועם (מטריצת גראם-שמידט) מתקיים גם-כן

$$[g_q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

וזו גם מטריצה סימטרית, אז (פעולות שורה עושים רק על המטריצה למעלה ועל פעולות עמודה עושים על שניהם)

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 - 2C_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \mapsto C_3 - C_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}R_1} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - \frac{\sqrt{2}}{2}R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \mapsto -C_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ ואז } \mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

תבנית ריבועית $q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1x_2$ מתקיים

$$g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2}x_1y_2 + \frac{1}{2}x_2y_1$$

וכן

$$[g_q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

אז

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \mapsto R_1 + R_2} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \mapsto C_1 + C_2} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - \frac{1}{2}R_1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 - \frac{1}{2}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{R_2 \mapsto -4R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{C}$, אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$.
2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{R}$ כאשר $\dim V = n$ אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & -I_{n-k} \end{pmatrix}$ כאשר $0 \leq k \leq n$.

משפט סילבסטר

משפט 1.9

יהיו $0 \leq k < \ell \leq n$, $k, \ell \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ נגדיר $q_1, q_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$q_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \dots - x_n^2$$

$$q_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_\ell^2 - x_{\ell+1}^2 - \dots - x_n^2$$

אז $(\mathbb{R}^n, q_1) \not\cong (\mathbb{R}^n, q_2)$.

הוכחה: נניח בשלילה שקיים איזומורפיזם $f : (\mathbb{R}^n, q_1) \rightarrow (\mathbb{R}^n, q_2)$. נסמן $U = \text{Span}(e_1, \dots, e_\ell)$, $W = f(V)$ ואת $V = \text{Span}(e_{k+1}, \dots, e_n)$. מתקיים ש- $\dim U = \ell$ ומכך ש- $\dim W = \dim V = n - k$ איזומורפיזם f נובע

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) \geq \ell + (n - k) - n = \ell - k \geq 1$$

לכן קיים $0_V \neq z \in U \cap W$.

מאחר ש- $z \in U$ נובע שקיימים $c_1, \dots, c_\ell \in \mathbb{R}$ כך שלא כולם אפס ומתקיים

$$z = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_\ell \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$q_2(z) = c_1^2 + \dots + c_\ell^2 - 0^2 + \dots + 0^2 > 0$$

מאחר ש- $z \in W$ נובע שקיים $v \in V$ כך ש- $0_V \neq v \in V$ ולכן קיימים $d_{k+1}, \dots, d_n \in \mathbb{R}$ לא כולם אפס ומתקיים

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ d_{k+1} \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$$

אז $q_2(z) = q_2(f(v)) \stackrel{(*)}{=} q_1(v) = 0^2 + \dots + 0^2 - d_{k+1}^2 - \dots - d_n^2 < 0$

□

כאשר $(*)$ נובע מכך ש- f איזומורפיזם וכמובן שהגענו לסתירה.

דוגמה

יהי $p \neq 2$ ראשוני, נסמן $\mathbb{F} = \mathbb{F}_p$ ו- $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$. יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V = n$. אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & rI_{n-k} \end{pmatrix}$ (מטריצת בלוקים).

תבנית מייצגת

הגדרה 1.10

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ו- $a \in \mathbb{F}$. אומרים ש- q מייצגת את a כאשר $a \in q(V \setminus \{0_V\})$.

תרגיל 1.11

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים כך ש- $(V, q) \cong (V', q')$. אז $q(V \setminus \{0_V\}) = q'(V' \setminus \{0_{V'}\})$.

משפט 1.12

יהי p ראשוני ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V = 2$. אז $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

הוכחה: יהי $\mathcal{B}$ בסיס אורתוגונלי של V אז $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$ כאשר $a_1, a_2 \in \mathbb{F}_p^\times$.
נגדיר $q' : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי

$$q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$$

ולכן $(V, q) \cong (\mathbb{F}_p^2, q')$ כי הם מיוצגים על-ידי אותה המטריצה.
יהי $b \in \mathbb{F}_p^\times$ ונבחר $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_p^2$ כך ש- $q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = b$.
נסמן

$$A_1 := \{a_1 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

$$A_2 := \{a_2 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

$$B := \{b - a_2 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

נגדיר $A_1 : (\mathbb{F}_p^\times)^2 \cup \{0\} \rightarrow A_1$ על-ידי $f(x_1) = a_1 x$ ולכן f היא חד-חד ערכית ועל (ההופכית זה חילוק) ולכן $|A_1| = \frac{p+1}{2}$.
באופן דומה גם $|A_2| = \frac{p+1}{2}$.

נגדיר $B : A_2 \rightarrow B$ על-ידי $g(y) = b - y$ וכמובן שגם g היא חד-חד ערכית ועל ולכן $|B| = |A_2| = \frac{p+1}{2}$ ומכאן

$$|A_1 \cap B| = |A_1| + |B| - |A_1 \cup B| \geq \frac{p+1}{2} + \frac{p+1}{2} - p = 1$$

כלומר החיתוך שלהם לא ריק ולכן קיים $c \in A_1 \cap B$ כלומר קיימים $x_1, x_2 \in \mathbb{F}_p$ כך ש- $a_1 x_1^2 = c = b - a_2 x_2^2$ ומכאן $a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 = b$.
יתר על-כן, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ כי $b \neq 0$.

□

הערה

זה כמובן לא נכון ב- $\mathbb{R}$ כשהדוגמה הקלאסית היא מכפלה פנימית למרות שהיא מגדירה מרחב ריבועי לא מנוון.

מסקנה 1.13

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V \geq 2$. אז $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

הוכחה: נסמן $\dim V = n$ ויהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס אורתוגונלי של V אז קיימים $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_p^\times$ כך שמתקיים

נסמן $\mathcal{C} = (v_1, v_2)$, אז $\dim U = 2$ וגם $[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$.
לכן $(U, q|_U)$ מרחב לא מנוון ומתקיים $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q|_U(U \setminus \{0\}) \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

□

למה 1.14

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ותהי $u \in V$ כך ש- $q(u) \neq 0$. נסמן $W = \{u\}^\perp$ אז $(W, q|_W)$ הוא מרחב ריבועי לא מנוון.

הוכחה: יהי $z \in W$ בגרעין של $(W, q|_W)$ כלומר לכל $w \in W$ מתקיים $g_q(z, w) = 0$.
יהי $v \in V$, מאחר ש- $V = \text{Span}(u) \oplus W$ נובע שקיימים $c \in \mathbb{F}$ כך ש- $w = cu + w$ ומכאן
 $g_q(z, v) = cq_g(z, u) + g_q(z, w) = 0$

כאשר $g_q(z, u) = 0$ כי $z \in W$ ובגרעין ולכן $z \in V^\perp$.

מאחר ש- (V, q) לא מנוון אנו מקבלים כי $z = 0_V$ ולכן $(W, q|_W)$ לא מנוון.

□

משפט 1.15

יהי $p \neq 2$ ראשוני ו- $(\mathbb{F}_p^\times)^2 \subseteq \mathbb{F}_p^\times \setminus \{0\}$ ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון עם $\dim V = n$. אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$ או $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$.

הוכחה: באינדוקציה על n : עבור $n = 1$ כבר ראינו בדוגמה 1.10 ונניח כי הטענה נכונה למרחב ריבועי מממד $n - 1$.

מאחר ש- $(V, q|_W) \subseteq \mathbb{F}_p^\times \setminus \{0\}$ וגם $\dim V \geq 2$ קיים $u \in V$ כך ש- $q(u) = 1$.

נסמן $W = \{u\}^\perp$ אז $\dim W = n - 1$ וגם $(W, q|_W)$ לא מנוון ומהנחת האינדוקציה קיים בסיס $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_{n-1})$ של W כך ש- $[g_q]_{\mathcal{C}} = I_{n-1}$.
ש- $[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} I_{n-2} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$.

נגדיר $\mathcal{B} = (u, w_1, \dots, w_{n-1})$. מאחר ש- $V = \text{Span}(u) \oplus W$ נובע ש- $\mathcal{B}$ הוא בסיס של V .

כמו-כן, $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$ או $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$.

□

טענה 1.16

יהי $n \in \mathbb{N}$ ונגדיר $q_1, q_2 : \mathbb{F}_p^n \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי

$$q_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_n^2$$

$$q_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 + r x_n^2$$

כאשר $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$. אז $(\mathbb{F}_p^n, q_1) \not\cong (\mathbb{F}_p^n, q_2)$.

הוכחה: נניח בשלילה שהם איזומורפיים ולכן המטריצות $[g_{q_1}]_{\mathcal{E}} = I_n$ ו- $[g_{q_2}] = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$ חופפות כלומר קיימת $P \in M_n(\mathbb{F}_p)$ הפיכה כך שמתקיים

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} = P^t I_n P = P^t P$$

נסמן $\det P = c \neq 0$ כי P הפיכה ונקבל

$$r = \det \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} = \det(P^t P) = c^2 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$$

□

וזאת סתירה.

מסקנה 1.17

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים לא מנוונים מעל $\mathbb{F}_p$ ויהיו $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ בסיסים של V, V' בהתאמה כך שמתקיים

1. $\dim V = \dim V'$.
 2. $\det [g_q]_{\mathcal{B}} \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2 = \det [g_{q'}]_{\mathcal{B}'} \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2$.
- אז $(V, q) \cong (V', q')$.

דוגמה

עבור $p = 7$ אז $q : \mathbb{F}_7^2 \rightarrow \mathbb{F}_7$ אז $r = -1 \notin (\mathbb{F}_7^\times)^2$ והתבנית $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = -x_1^2 - x_2^2$ מהמשפט קיים בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{F}_7^2$ כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$.

סוף הרצאה 5 - 12/05

1.4 איזטרופיות

מוטיבציה: נסתכל על התבנית הריבועית $q : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ הנתונה על-ידי $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 - x_2^2$ והמרחב הריבועי עם התבנית הזאת הוא לא מנוון (המטריצה המייצגת הפיכה) אבל נניח הוקטור $q \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ ותופעה כזאת נקראת איזטרופיה והיא מעניינת.

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ויהי $v \in V$ נגדיר $g_q^v : V \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $g_q^v(w) = g_q(v, w)$ וברור כי $g_q^v \in \text{Hom}(V, \mathbb{F})$. נגדיר $\hat{g}_q = g_q^v$ על-ידי $\hat{g}_q : V \rightarrow \text{Hom}(V, \mathbb{F})$.

טענה 1.18

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$. אז (V, q) לא מנוון אם ורק אם $\hat{g}_q$ חד-חד ערכית.

הוכחה: (V, q) מנוון אם ורק אם קיים $v \in V$ אז $0_V \neq v$ ורק אם קיים $v \in V$ אז $0_V \neq v$ כך ש- $g_q^v \equiv 0$ אם ורק אם $\hat{g}_q(v) = 0$ אם ורק אם $\ker \hat{g}_q \neq \{0_V\}$ אינה חד-חד ערכית.

□

למה 1.19

V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . נגדיר $\rho_U : \text{Hom}(V, \mathbb{F}) \rightarrow \text{Hom}(U, \mathbb{F})$ על-ידי $\rho_U(\ell) = \ell|_U$ לכל $\ell \in \text{Hom}(V, \mathbb{F})$ אז ρ_U העתקה לינארית על.

תרגיל 1.20

הוכיחו את למה 1.19.

1.21 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . אז

$$\dim V = \dim U + \dim U^\perp$$

הוכחה: נתבונן בהעתקה הליניארית $\rho_U \circ \hat{g}_q : V \rightarrow \text{Hom}(U, \mathbb{F})$. ויהי $v \in V$.

אז $U^\perp = \ker \rho_U \circ \hat{g}_q$ ולפיכך $v \in \ker \rho_U \circ \hat{g}_q$ אם ורק אם $\varphi_U \circ \hat{g}_q = 0_V$ אם ורק אם $g_q^v|_U = 0$. מאחר ש- (V, q) לא מנוון נובע ש- $\hat{g}_q$ חד-חד ערכית ולכן $\hat{g}_q$ היא גם על ומכאן (למה?) ש- $\rho_U \circ \hat{g}_q$ על כלומר $\text{Im } \rho_U \circ \hat{g}_q = \text{Hom}(U, \mathbb{F})$. לפי משפט המימדים

$$\dim V = \dim \text{Im } \rho_U \circ \hat{g}_q + \dim \ker \rho_U \circ \hat{g}_q + \dim \text{Hom}(U, \mathbb{F}) + \dim U^\perp = \dim U + \dim U^\perp$$

□

1.22 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . אז $(U^\perp)^\perp = U$.

הוכחה: יהי $u \in U$. לכל $w \in U^\perp$ מתקיים $w \perp u$ ולכן $u \in (U^\perp)^\perp$ ולפיכך $U \subseteq (U^\perp)^\perp$. וזה נכון בכל מרחב ריבועי. לפי הטענה הקודמת מתקיים

$$\dim (U^\perp)^\perp = \dim V - \dim U^\perp = \dim V - (\dim V - \dim U) = \dim U$$

□

1.23 תרגיל

מתי ההכלה השנייה שהוכחנו לעיל לא מתקיימת?

1.24 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . אז $(U, q|_U)$ לא מנוון אם ורק אם $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ לא מנוון.

הוכחה: $(U, q|_U) \Leftarrow$ מנוון ולכן קיים $v \neq 0$ כך ש- $u \perp v$ לכל $u \in U$ ולכן $v \in U^\perp$. מאחר ש- $v \in U^\perp$ מתקיים ש- $v \perp u$ לכל $u \in U^\perp$ וזה אומר כי $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ מנוון.

$\Rightarrow$ מכך ש- $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ מנוון נובע כי $((U^\perp)^\perp, q|_{(U^\perp)^\perp})$ גם מנוון ולפי הטענה הקודמת אנחנו מקבלים כי $(U, q|_U)$ מנוון.

□

1.25 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V כך ש- $(U, q|_U)$ לא מנוון אז

1. $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ לא מנוון

2. $V = U \oplus U^\perp$

הוכחה:

1. נובע מהטענה הקודמת

2. יהי $v \in U \cap U^\perp$ ונרצה להראות שהוא וקטור האפס: מאחר ש- $v \in U^\perp$ מתקיים ש- $u \perp v$ לכל $u \in U$ ובגלל ש- $v \in U$ נובע ש- v בגרעין של $(U, q|_U)$ אבל $(U, q|_U)$ הוא לא מנוון ולכן הגרעין שלו הוא וקטור האפס כלומר $v = 0_V$ ולכן $U \cap U^\perp = 0$. לסיום

$$\dim(U + U^\perp) = \underbrace{\dim U + \dim U^\perp}_{\dim V} - \underbrace{\dim(U \cap U^\perp)}_0 = \dim V$$

□

וקטור איזוטרופי

1.26 הגדרה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- $v \in V$ נקרא איזוטרופי אם $q(v) = 0$.

מרחב ריבועי איזוטרופי

1.27 הגדרה

מרחב ריבועי (V, q) נקרא מרחב איזוטרופי אם קיים $v \in V$ כזה ש- v איזוטרופי. כלומר, $0 \in q(V \setminus \{0_V\})$.

1.28 מסקנה

כל מרחב ריבועי מנוון הוא איזוטרופי.

נגדיר תבנית ריבועית $h: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $h\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1 x_2$. מרחב ריבועי $(\mathbb{F}^2, h)$ נקרא מישור היפרבולי.

טענה 1.30

1. $[g_h]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$.
2. $\det [g_h]_{\mathcal{E}} = -\frac{1}{4}$ ובפרט $(\mathbb{F}^2, h)$ לא מנוון.
3. h תבנית איזטרופית ובפרט $(\mathbb{F}^2, h)$ איזטרופי.
4. $h\left(\mathbb{F}^2 \setminus \left\{\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}\right\}\right) = \mathbb{F}$.
5. נגדיר $q: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $q\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1^2 - x_2^2$ אז $(\mathbb{F}^2, h) \cong (\mathbb{F}^2, q)$.

הוכחה:

1. נובע מכך ש- $h\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1 x_2 = \frac{1}{2} x_1 x_2 + \frac{1}{2} x_2 x_1$.
2. הגדרה.
3. $h\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right) = 0$.
4. לכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים $h\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ c \end{smallmatrix}\right) = c$.
5. עם חפיפת מטריצות ישירה.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

□

טענה 1.31

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ואיזטרופי מעל $\mathbb{F}$. אז קיים תת-מרחב U של V כך ש- $(U, q|_U) \cong (\mathbb{F}^2, h)$.

הוכחה: מאחר ש- (V, q) איזטרופי קיים $0_V \neq v \in V$ כך ש- $q(v) = 0$ ומאחר ש- (V, q) לא מנוון קיים $w \in V$ כך ש- $g_q(v, w) \neq 0$. נסמן $b = g_q(v, w)$ ונגדיר $w' = \frac{1}{2b} g_q(v, w) = \frac{1}{2}$ ונקבל $g_q(v, w') = \frac{1}{2b} g_q(v, w) = \frac{1}{2}$. לכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$q(w' + cv) = g_q(w' + cv, w' + cv) = g_q(w', w') + 2g_q(w', cv) = g(w') + \underbrace{2c g_q(w', v)}_{=\frac{1}{2}} = g(w') + c$$

אז נגדיר $u = w' - q(w')v$ ו- $c = -g(w')$ אז $g(u) = 0$ בנוסף מתקיים

$$g_q(v, u) = g_q(v, w' - q(w')v) = g_q(v, w') = \frac{1}{2}$$

עכשיו $\mathcal{B} = (v, u)$ היא סדרה בלתי-תלויה לינארית (כי אחרת היינו מקבלים ש- $g_q(v, u) = 0$) ונגדיר $U = \text{Span}(\mathcal{B})$ אז $\mathcal{B}$ בסיס של U ומתקיים

$$[g_q|_U] = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

□

ולכן $(U, q|_U) \cong (\mathbb{F}^2, h)$

מסקנה 1.32

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ואיזטרופי מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim V = 2$. אז $(V, q) \cong (\mathbb{F}^2, h)$.

מסקנה 1.33

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ואיזטרופי מעל $\mathbb{F}$. אז $q(V \setminus \{0_V\}) = \mathbb{F}$.

משפט 1.34

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$. אז קיים $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ותתי-מרחבים $U_1, \dots, U_m, W$ של V כך שמתקיים

1. $V = U_1 \oplus^\perp \dots \oplus^\perp U_m \oplus^\perp W$.
2. לכל $i \leq m$ מתקיים $(U_i, q|_{U_i}) \cong (\mathbb{F}^2, h)$ ו- $(W, q|_W)$ אינו איזטרופי.

□

הוכחה: מתקבלת באינדוקציה על מימד V בשימוש עם הטענה הקודמת ובטענה 1.25

סוף הרצאה 6 – 19/05

מרחב אנאיזטרופי

1.35 הגדרה

מרחב ריבועי (V, q) שאינו איזטרופי נקרא אנאיזטרופי.

הערה

מרחב ריבועי $(\{0_V\}, Q)$ היינו אנאיזטרופי.

1.36 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim V = 1$ אז אנאיזטרופי.

הוכחה: כי אם הוא לא מנוון, יש לו בסיס מוקטור אחד שביחס אליו המטריצה היא מטריצה 1×1 שצריכה להיות הפיכה כלומר יש לה ערך אחד שאינו אפס אז כל וקטור הוא סקלר של וקטור הבסיס ששונה מאפס והטענה נובעת.

□

1.37 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim V = 2$ אז (V, q) איזטרופי אם ורק אם $-\det [g_q]_{\mathcal{B}} \in (\mathbb{F}^\times)^2$.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח שהמרחב הוא איזטרופי ולכן קיים $v \in V$ כך ש- $q(v) = 0$. מאחר ש- (V, q) לא מנוון קיים $w \in V$ כך ש- $g_q(v, w) \neq 0$ ולכן $\mathcal{C} = (v, w)$ בלתי-לויים לינארית כי אחרת היינו מקבלים ש- $g_q(v, w) = 0$. נסמן $g_q(w, w) = q(w) = c$ ו- $g_q(v, w) = b$ אז

$$[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

מאחר ש- $[g_q]_{\mathcal{B}}^{-1} [g_q]_{\mathcal{C}}$ חופפות קיימת מטריצה P הפיכה עבורה מתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = P^t [g_q]_{\mathcal{C}} P$$

ולכן

$$-\det [g_q]_{\mathcal{B}} = -\det P^t \det [g_q]_{\mathcal{C}} \det P = -(\det P)^2 \det [g_q]_{\mathcal{C}} = -(\det P)^2 (-b^2) = (b \det P)^2 \in (\mathbb{F}^\times)^2$$

 $\Rightarrow$ יהי $\mathcal{C} = (v_1, v_2)$ בסיס אורתוגונלי של V אז קיימים $a_1, a_2 \in \mathbb{F}^\times$ עבורם

$$[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$$

קיימת P הפיכה עבורה מתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{C}} = P^t [g_q]_{\mathcal{B}} P$$

מאחר ש- $-\det [g_q]_{\mathcal{B}} \in (\mathbb{F}^\times)^2$ קיים $k \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $-\det [g_q]_{\mathcal{B}} = k^2$.

אז

$$a_1 a_2 = \det \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix} = \det [g_q]_{\mathcal{C}} = \det P^t \det [g_q]_{\mathcal{B}} \det P = -(k \det P)^2$$

נגדיר $v = k \det P v_1 + a_1 v_2$ מאחר ש- $a_1 \neq 0$ מתקיים $v \neq 0_V$ ולכן

$$\begin{aligned} q(v) &= q(k \det P v_1 + a_1 v_2) \\ &= q(k \det P v_1) + g(a_1 v_2) \\ &= (k \det P)^2 q(v_1) + a_1^2 q(v_2) \\ &= (k \det P)^2 a_1 + a_1^2 a_2 \\ &= a_1 \left(\underbrace{(k \det P)^2}_{=-a_1 a_2} + a_1 a_2 \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ מעל המרוכבים כל מספר הוא ריבוע כלשהו.
 נבחין שאם (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{C}$ עם $\dim V \geq 2$, אז קיים תת-מרחב U של V כך ש- $(U, q|_U)$ לא מנוון וגם $\dim U = 2$.
 לפיכך, כל מרחב ריבועי אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{C}$ איזומורפי ל- $(\mathbb{C}, q)$ כאשר $q : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ מוגדר על-ידי $g(x) = x^2$.
 2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ כל מרחב ריבועי אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{R}$ איזומורפי לאחד מהמרחבים הבאים

$$1. \quad q_1 \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right) = \sum_{i=1}^n x_i^2 \quad \text{כאשר } (\mathbb{R}^n, q_1)$$

$$2. \quad q_{-1} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right) = \sum_{i=1}^n -x_i^2 \quad \text{כאשר } (\mathbb{R}^n, q_{-1})$$

3. $\mathbb{F} = \mathbb{F}_p$ כאשר $p \neq 2$ ראשוני
 1. יהי $p \neq 2$ ראשוני כך ש- $-1 \notin (\mathbb{F}_p^\times)^2$. אז כל מרחב אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{F}_p$ איזומורפי לאחד מהמרחבים הבאים

$$1. \quad q_1(x) = x^2 \quad \text{כאשר } q_1 : \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$$

$$2. \quad g_{-1}(x) = -x^2 \quad \text{כאשר } q_{-1} : \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$$

$$3. \quad q_{1,1} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = x_1^2 + x_2^2 \quad \text{כאשר } q_{1,1} : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p$$

כאשר השניים הראשונים ממימד 1 והאחרון ממימד 2.

2. יהי $p \neq 2$ ראשוני כך ש- $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ויהי $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$

אז כל מרחב אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{F}_p$ איזומורפי לאחד מהמרחבים הבאים

$$1. \quad q_1(x) = x^2 \quad \text{כמקודם } (\mathbb{F}_p, q_1)$$

$$2. \quad q_r(x) = rx^2 \quad \text{כאשר } q_r : \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$$

$$3. \quad q_{1,r} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = x_1^2 + rx_2^2 \quad \text{כאשר } q_{1,r} : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p$$

טענה 1.38

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ כך ש- $\dim V \geq 3$. אז (V, q) איזוטרופי.

הוכחה: קיים בסיס אורתוגונלי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ של V כלומר קיימים $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_p^\times$ כך שמתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$$

נגדיר תבנית ריבועית $g' : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי $g' \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$ ולכן

$$[g_{q'}]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$$

ולכן $(\mathbb{F}_p^2, q')$ לא מנוון ולכן קיים $(x)1, x_2) \in \mathbb{F}_p^2$ כך ש- $a_3 = -a_1 x_1^2 - a_2 x_2^2$.

נגדיר $v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + v_3$ וברור ש- $v \neq 0$. בנוסף

$$q(v) = q(x_1 v_1) + q(x_2 v_2) + q(v_3) = x_1^2 q(v_1) + x_2^2 q(v_2) + q(v_3) = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + a_3 = -a_3 + a_3 = 0$$

□

2 מספרים P-אדיים

2.1 שדות נורמיים

נורמה

2.1 הגדרה

יהי F שדה ממציין כלשהו. פונקציה $\|\cdot\|: F \rightarrow \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ נקראת נורמה כאשר

1. $\|a\| = 0$ אם ורק אם $a = 0$
2. $\|ab\| = \|a\|\|b\|$ לכל $a, b \in F$
3. $\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$ לכל $a, b \in F$

תכונות הנורמה

2.2 טענה

- תהי $\|\cdot\|: F \rightarrow \mathbb{R}^+$ נורמה אז
1. $\|1\| = \|-1\| = 1$
 2. $\|a^n\| = \|a\|^n$ לכל $a \in F$
 3. $\|\frac{a}{b}\| = \frac{\|a\|}{\|b\|}$ לכל $a, b \in F$ עם $b \neq 0$
 4. $\|a - b\| \geq \|a\| - \|b\|$
 5. $\|n\| \leq n$ לכל $n \in \mathbb{N}$

□

הוכחה: כולן נובעות ישירות מהגדרה (תרגיל).

דוגמה

1. $\|\cdot\|: F \rightarrow \mathbb{R}^+$ שדה ו- $\|\cdot\|$ מוגדרת על-ידי $\|0\| = 0, \|a\| = 1$ לכל $a \in F^\times$
2. $\|\cdot\|: F \rightarrow \mathbb{R}^+$ המוגדרת על-ידי $\|a\| = |a|$ לכל $a \in F$ ו- $F = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

שדה נורמי

2.3 הגדרה

לזוג $(F, \|\cdot\|)$ כאשר F שדה ו- $\|\cdot\|$ נורמה קוראים שדה נורמי.

מטריקה

2.4 הגדרה

יהי $(F, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. נגדיר $d: F \times F \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי $d(a, b) = \|a - b\|$ ו- d היא פונקציית מרחק על F כלומר (F, d) הוא מרחב מטרי.

שדה ארכימדי

2.5 הגדרה

שדה נורמי $(F, \|\cdot\|)$ נקרא ארכימדי כאשר לכל $a \in F$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| > \|a\|$.

2.6 טענה

יהי $(F, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. אז $(F, \|\cdot\|)$ ארכימדי אם ורק אם קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| > 1$.

□

הוכחה: $\Leftarrow$ עבור $a = 1$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| > 1$. $\Rightarrow$ יהי $a \in F$ מאחר ש- $\|n\| > 1$ נובע שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|N\| > \|a\|$ (לדוגמה $N = \lfloor \log_{\|n\|}(\|a\|) \rfloor + 1$). אז $\|n^N\| = \|n\|^N > \|a\|$.

דוגמה

בהמשך לדוגמה 2.3, הנורמה הראשונה לא ארכימדית בעוד הנורמה השנייה כן ארכימדית.

2.7 טענה

יהי $(F, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. אז $(F, \|\cdot\|)$ לא ארכימדי אם ורק אם לכל $a, b \in F$ מתקיים $\|a + b\| \leq \max(\|a\|, \|b\|)$ (אי-שיויון האולטרה מטרי).

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח שהוא לא ארכימדי ויהיו $a, b \in F$ ובלי הגבלת הכלליות נניח $\|a\| \geq \|b\|$. מתקיים

$$\begin{aligned} \|a + b\|^n &= \|(a + b)^n\| = \left\| \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \right\| \leq \sum_{k=0}^n \left\| \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \right\| = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \|a\|^k \|b\|^{n-k} \leq \sum_{k=0}^n \|a\|^k \|b\|^{n-k} \leq \sum_{k=0}^n \|a\|^k \|a\|^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \|a\|^n = (n+1) \|a\|^n \end{aligned}$$

כאשר $(*)$ נובע מהיות השדה לא ארכימדי ועם טענה 2.6. מכאן ש- $\|a+b\| \leq \|a\| = \max(\|a\|, \|b\|)$ נסיק כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$ ומאחר ש- $\|a+b\|^n \leq \sqrt[n]{n+1} \|a\|$ ולכן $\|n\| = \left\| \sum_{i=1}^n 1 \right\| \leq \max(\|1\|, \dots, \|1\|) = 1$ מתקיים $n \in \mathbb{N}$ לכל $n \in \mathbb{N}$ $\Rightarrow$ לא ארכימדי.

טענה 2.8

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ויהיו $a, b \in \mathbb{F}$ כך ש- $\|a\| \neq \|b\|$ אז $\|a+b\| = \max(\|a\|, \|b\|)$.

הוכחה: בלי הגבלת הכלליות $\|b\| < \|a\|$ ונניח בשלילה כי $\|a+b\| < \max(\|a\|, \|b\|) = \|a\|$ ולכן $\|a\| > \max(\|a+b\|, \|b\|) = \max(\|a+b\|, \| -b \|) \geq \max(\|a+b\| + \| -b \|) = \|a\|$ אי-שוויון האולטרה מטרי

וזאת סתירה ולכן $\|a+b\| = \max(\|a\|, \|b\|)$

טענה 2.9

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ויהיו $a, b, c \in \mathbb{F}$ אז בין המספרים $\|a-b\|, \|b-c\|, \|a-c\|$ יש שניים שווים זה לזה.

הוכחה: בלי הגבלת הכלליות $\|a-c\| = \max(\|a-b\|, \|b-c\|, \|a-c\|)$ ונניח בשלילה כי הם כולם שונים זה מזה ומהנחת השלילה נקבל $\|a-c\| = \|(a-b) + (b-c)\| \leq \max(\|a-b\|, \|b-c\|) < \|a-c\|$ אי-שוויון האולטרה מטרי

וזאת סתירה ולכן מתוכם יש שניים שווים זה לזה (ובעצם הוא יהיה שווה למקסימום).

סוף הרצאה 7 - 26/05

טענה 2.10

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ לא ארכימדי ונגדיר

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_{\|\cdot\|} &:= \{x \in \mathbb{F} \mid \|x\| \leq 1\} \\ \mathcal{M}_{\|\cdot\|} &:= \{x \in \mathbb{F} \mid \|x\| < 1\} \\ \mathcal{O} \setminus \mathcal{M} = \mathcal{U}_{\|\cdot\|} &:= \{x \in \mathbb{F} \mid \|x\| = 1\}\end{aligned}$$

אז

1. $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ הוא חוג קומוטטיבי עם יחידה
2. $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times = \mathcal{U}_{\|\cdot\|}$
3. $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אידיאל מקסימלי יחיד ב- $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$

הוכחה:

1. נוכיח כי $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ סגורה ביחס לחיבור וכפל וכי $-1, 1 \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$. יהיו $x, y \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן $\|x\|, \|y\| \leq 1$ ומכאן $\|xy\| = \|x\|\|y\| \leq 1$ ואי-שוויון המשולש האולטרה מטרי מניב לנו $\|x+y\| \leq \max(\|x\|, \|y\|) \leq 1$. לכן קיבלנו סגירות לכפל ולחיבור ונשים לב ש- $\|1\| = \|-1\| = 1$ ולכן גם $-1, 1 \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$.
2. יהי $x \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ כלומר $\|x\| \leq 1$ אז

$$x \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times \iff \frac{1}{x} \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times \iff \left\| \frac{1}{x} \right\| \leq 1 \iff \frac{1}{\|x\|} \leq 1 \iff 1 \leq \|x\| \iff \|x\| = 1 \iff x \in \mathcal{U}_{\|\cdot\|}$$

3. יהיו $x, y \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אז $\|x\|, \|y\| < 1$ ולכן מאי-שוויון האולטרה מטרי $\|x+y\| \leq \max(\|x\|, \|y\|) < 1$ ומכאן $x+y \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ כלומר $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ סגור לחיבור. יהיו $x \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}, y \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ אז $\|x\| < 1, \|y\| \leq 1$. מכאן ש- $\|xy\| = \|x\|\|y\| < 1$ ומכאן $xy \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ וזה בדיוק אומר ש- $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אידיאל. יהי I אידיאל ב- $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ כך ש- $I \neq \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ ו- $I \not\subseteq \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אז קיים $x \in I \setminus \mathcal{M}_{\|\cdot\|} \subseteq \mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times = \mathcal{U}_{\|\cdot\|}$ לכן $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אידיאל מקסימלי. אז $\frac{1}{x} \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן $1 = \frac{1}{x} \cdot x \in I$ ולכן $\frac{1}{x} \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן $x \in I \setminus \mathcal{M}_{\|\cdot\|} \subseteq \mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times$ כלומר קיים $I \not\subseteq \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ ונניח בשלילה ש- $I \subseteq \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ יהי I אידיאל ב- $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ מוכל ב- $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$: $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אידיאל מקסימלי יחיד. וזאת סתירה ולכן $I \subseteq \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ וקיבלנו ש- $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ הוא אידיאל מקסימלי יחיד.

הערה

$\mathcal{U}_{\|\cdot\|}$ זה כל האיברים ההפיכים.

שדה שאריות

הגדרה 2.11

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי. השדה $\overline{\mathbb{F}}_{\|\cdot\|}$ נקרא שדה השאריות של $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$.

יהי p ראשוני, נגדיר $v_p : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{\infty\}$ על-ידי

$$v_p(a) = \max\{k \in \mathbb{N} \cup \{0\} \mid p^k \mid a\}$$

תכונות ההערכה ה- p -אדית

2.13 טענה

1. $v_p(a) = \infty$ אם ורק אם $a = 0$
2. $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ לכל $a, b \in \mathbb{Z}$
3. $v_p(a+b) \geq \min(v_p(a), v_p(b))$

הערה

יהיו $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $s \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. אז $v_p(a) = s$ אם ורק אם קיים $u \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ כך ש- $a = p^s u$ וגם $p \nmid u$.

הוכחה של טענה 2.13:

1. ישירות מהגדרה
2. אם $a = 0$ או $b = 0$ השוויון ברור. אחרת, נסמן $t = v_p(b)$ ו- $s = v_p(a)$ ולכן קיימים $u, v \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ כך ש- $u = p^s u$, $v = p^t v$ וגם $p \nmid u, p \nmid v$. ואז $a = p^s u$ ו- $b = p^t v$. מכאן

$$ab = p^s u \cdot p^t v = p^{s+t} uv$$

- אבל $u \nmid p$ וגם $v \nmid p$ ולכן גם $uv \nmid p$. מכאן $v_p(ab) = s + t = v_p(a) + v_p(b)$
3. אם $a = 0$ או $b = 0$ האי-שוויון ברור. אחרת, נסמן $t = v_p(b)$, $s = v_p(a)$. אז קיימים $u, v \in \mathbb{Z}$ כך ש- $u = p^s u$, $v = p^t v$ וגם $p \nmid u, p \nmid v$. בלי הגבלת הכלליות, $v_p(a) \leq v_p(b)$ כלומר $s \leq t$. אז

$$a + b = p^s u + p^t v = p^s (u + p^{t-s} v)$$

מכאן נובע ש- $a + b = p^s (u + p^{t-s} v)$ ולכן $v_p(a + b) \geq s = \min(s, t) = \min(v_p(a), v_p(b))$.

□

הרחבת ההערכה ה- p -אדית לרציונליים

2.14 הגדרה

נגדיר $\tilde{v}_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ עבור $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ על-ידי

$$\tilde{v}_p\left(\frac{m}{n}\right) = v_p(m) - v_p(n)$$

הערה

$\tilde{v}_p$ מוגדרת היטב ולא תלוי בהצגה של $q \in \mathbb{Q}$ כשבר: אם $m, m' \in \mathbb{Z}$, $n, n' \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{m}{n} = \frac{m'}{n'}$ אז $m'n = n'm$ ולכן

$$v_p(m') + v_p(n) = v_p(m'n) = v_p(n'm) = v_p(n') + v_p(m)$$

ולכן $v_p(m') - v_p(n') = v_p(m) - v_p(n)$.

תכונות של $\tilde{v}_p$

2.15 טענה

1. $\tilde{v}_p(x) = \infty$ אם ורק אם $x = 0$
2. $\tilde{v}_p(xy) = \tilde{v}_p(x) + \tilde{v}_p(y)$ לכל $x, y \in \mathbb{Q}$
3. $\tilde{v}_p(x+y) \geq \min(\tilde{v}_p(x), \tilde{v}_p(y))$ לכל $x, y \in \mathbb{Q}$

□

הוכחה: תרגיל.

נורמה p -אדית

2.16 הגדרה

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$. נגדיר $|\cdot|_{p,\alpha} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}^+$ על-ידי

$$|x|_{p,\alpha} = \alpha^{\tilde{v}_p(x)}$$

2.17 טענה

$(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ הוא שדה נורמי לא ארכימדי.

$$\begin{aligned} x = 0 \text{ אם ורק אם } \tilde{v}_p(x) = \infty \text{ אם ורק אם } |x|_{p,\alpha} = 0. & \quad 1 \\ |xy|_{p,\alpha} = \alpha^{\tilde{v}_p(xy)} = \alpha^{\tilde{v}_p(x)} \alpha^{\tilde{v}_p(y)} = |x|_{p,\alpha} |y|_{p,\alpha}. & \quad 2 \\ |x+y|_{p,\alpha} = \alpha^{\tilde{v}_p(x+y)} \leq \alpha^{\min(\tilde{v}_p(x), \tilde{v}_p(y))} = \max(\alpha^{\tilde{v}_p(x)}, \alpha^{\tilde{v}_p(y)}) = \max(|x|_{p,\alpha}, |y|_{p,\alpha}). & \quad 3 \end{aligned}$$
☐

הגדרה 2.18

$$\mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}} := \{x \in \mathbb{Q} \mid |x|_{p,\alpha} \leq 1\} = \{x \in \mathbb{Q} \mid \tilde{v}_p(x) \geq 0\} = \left\{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, p \nmid n \right\}$$

בפרט $\mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}} \neq \mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$ לא תלוי ב- α ונסמן $\mathbb{Z}_{(p)} = \mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$.

טענה 2.19

ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ מתקיים ש- $\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}_{(p)}$.

הוכחה:

$\overline{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$ נובע מההגדרה של $\mathbb{Z}_{(p)}$ ש- $\mathbb{Z}_{(p)}$ קבוצה סגורה (כי זה כדור סגור) ו- $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$ כי כל מספר שלם אפשר לכתוב כמספר רציונלי עם מכנה 1 ולפיכך $\overline{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$.
 $\overline{\mathbb{Z}} \supseteq \mathbb{Z}_{(p)}$ יהי $x \in \mathbb{Z}_{(p)}$ כלומר $x = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ כך ש- $n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}$ ו- $p \nmid n$.

יהי $\varepsilon > 0$ ונבחר כי קיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|z - x|_{p,\alpha} < \varepsilon$.

קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $\alpha^N < \varepsilon$ (לדוגמה $N = \lfloor \log_\alpha(\varepsilon) \rfloor + 1$).

מאחר ש- $\gcd(n, p^N) = 1$ נובע שקיימים $s, t \in \mathbb{Z}$ כך ש- $sp^N + tn = 1$ (מאלגוריתם אוקלידס).

מכאן $msp^N + mtn = m$ ולכאן $msp^N = m - mtn$ אבל $p^N \mid msp^N$ נגדיר $z = mt$ ונראה שהוא מקיים את הנדרש:

$$N \leq v_p(m - mtn) = v_p(m - zn)$$

לכן

$$N \leq \tilde{v}_p(m - zn) - \underbrace{\tilde{v}_p(n)}_{=0} = \tilde{v}_p\left(\frac{m - zn}{n}\right) = \tilde{v}_p(x - z)$$

ומכאן

$$\varepsilon > \alpha^N \geq \alpha^{\tilde{v}_p(x-z)} = |x-z|_{p,\alpha} = |z-x|_{p,\alpha}$$

☐

לפיכך $x \in \overline{\mathbb{Z}}$ כלומר $\mathbb{Z}_{(p)} \subseteq \overline{\mathbb{Z}}$.

הגדרה 2.20

$$\mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = \{x \in \mathbb{Q} \mid |x|_{p,\alpha} < 1\} = \{x \in \mathbb{Q} \mid \tilde{v}_p(x) > 0\} = \left\{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, p \nmid m, p \nmid n \right\}$$

טענה 2.21

$$\mathcal{M}_{|\cdot|_{p,p}} = p\mathbb{Z}_{(p)} \quad .1$$

$$\mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}_{(p)} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z} \quad .2$$

☐

הוכחה: תרגיל.

טענה 2.22

$$\overline{\mathbb{F}}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = \mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}} / \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = \mathbb{Z}_{(p)} / p\mathbb{Z}_{(p)} = \mathbb{F}_p$$

הוכחה: לכל $x \in \mathbb{Z}_{(p)}$ קיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x - z|_{p, \alpha} < 1$ כלומר $x - z \in \mathcal{M}_{|p, \alpha}$.

נגדיר $\pi : \mathbb{Z}_{(p)} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ על-ידי $\pi(x) = z + p\mathbb{Z}$

אם $z' \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x - z'|_{n_p} < 1$ אז $x - z' \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ ולכן $z' - z \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ וגם $z' - z \in \mathbb{Z}$ ולכן $z' - z = p\mathbb{Z}$ כלומר $\pi(x)$ לא תלוי בבחירה של z .

קל לזוודא כי π הוא הומומורפיזם של חוגים שהוא על וגם ש- $\ker \pi = p^{(p)}\mathbb{Z}$ ולפיכך $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ ממשפט האיזומורפיזם.

☐